

热力学第一定律

能量守恒与转化定律的具体体现

目录



01. 热力学第一定律的基本概念



02. 定律的数学表达式



03. 各物理量的符号规定



04. 定律的应用

CHAPTER 01

热力学第一定律的基本概念

概念

能量

能量守恒与转化定律



机械能



热能



电能

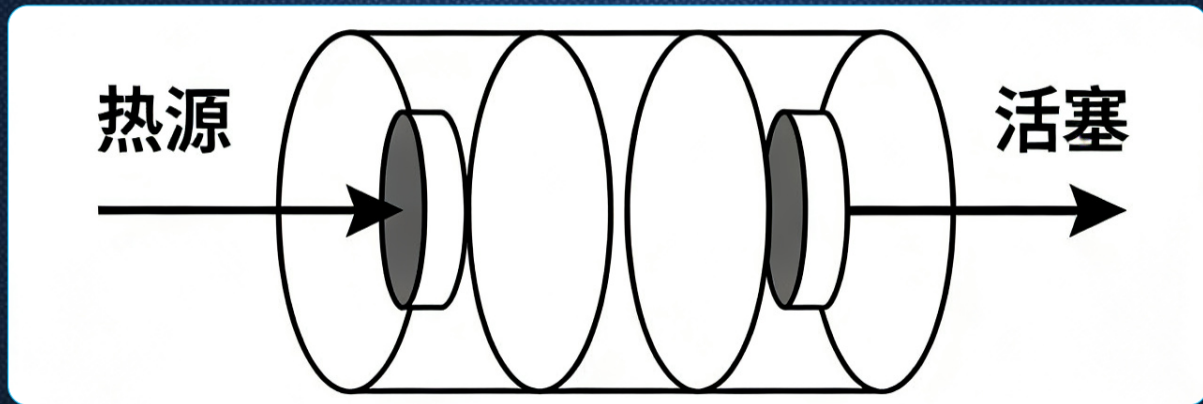
基本概念

自然界一切物质都具有能量，能量能够从一种形式转化为另一种形式，在转化过程中，能量的数量保持不变。

热力学第一定律

热力学第一定律是该定律在热力学过程中的具体体现，定量描述了系统状态变化时，内能、热量和功三者之间的关系。

热力学第一定律的文字表述



定律定义

一个热力学系统的内能增量等于外界向它传递的热量与外界对它所做的功的和。

物理意义

明确了内能、热量和功三者的定量关系。系统内能变化可通过外界做功、热交换或两者同时进行来实现。

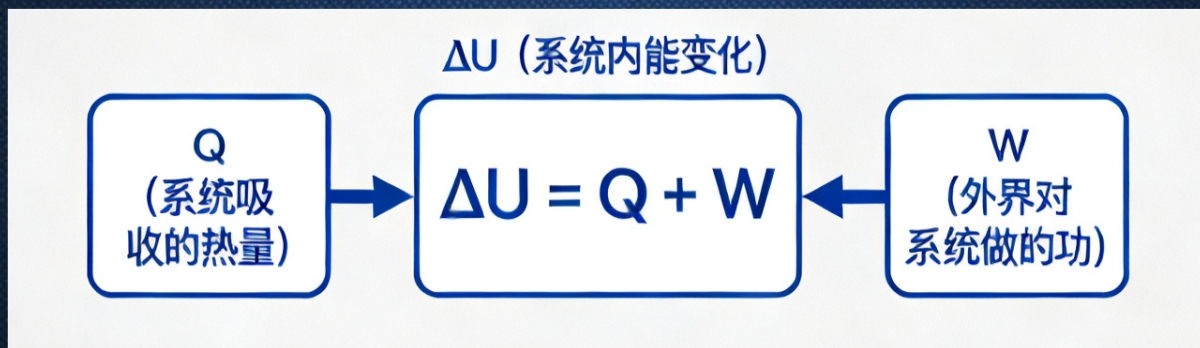
CHAPTER 02

定律的数学表达式

Mathematical Expression of the Law

热力学第一定律的数学表达式

$$\text{核心公式: } \Delta U = Q + W$$



ΔU : 内能变化量

系统内能的变化，等于末态内能减去初态内能。



Q : 传递的热量

外界向系统传递的热量，吸热为正，放热为负。



W : 外界做功

外界对系统做的功，外界对系统做功为正，反之为负。

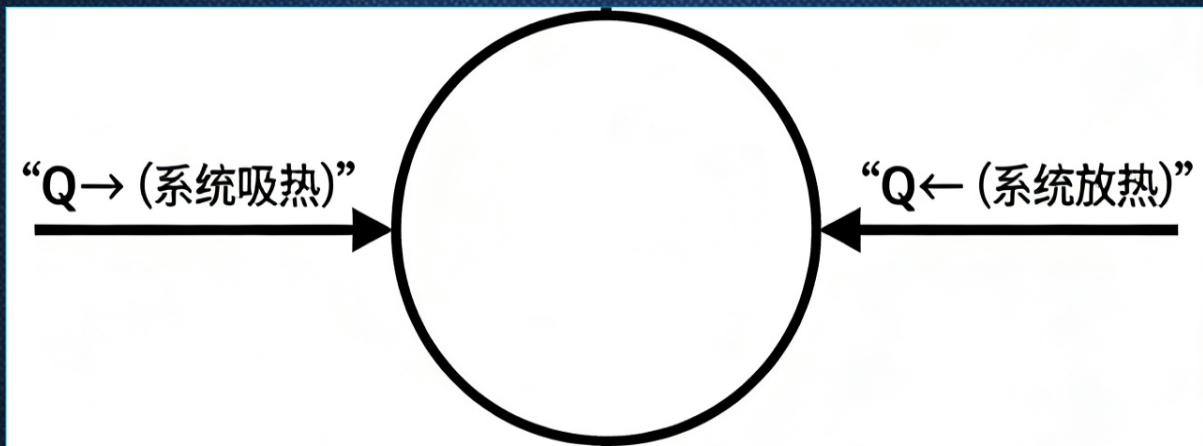
CHAPTER 03

各物理量的符号规定

符号

规定

符号规定详解



💧 内能变化 (ΔU)

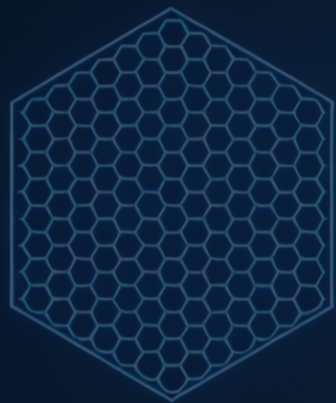
$\Delta U > 0$: 系统内能增加
 $\Delta U < 0$: 系统内能减少

🌡️ 热量交换 (Q)

$Q > 0$: 系统从外界吸热
 $Q < 0$: 系统向外界放热

⚙️ 做功情况 (W)

$W > 0$: 外界对系统做功
 $W < 0$: 系统对外界做功



应用

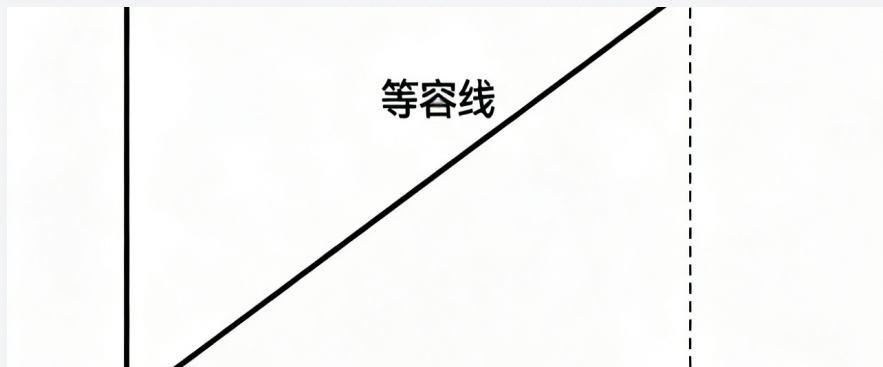
04

定律的应用

```
0          10
0  0      0110
10011010101011
001001010000101101
10110010100101
01010100101011
00010010001001001
1010      0110
0101      0
0          0
```

计算

等容过程



过程特点

体积 V 保持不变，系统与外界之间无体积功交换，即 $W = 0$ 。

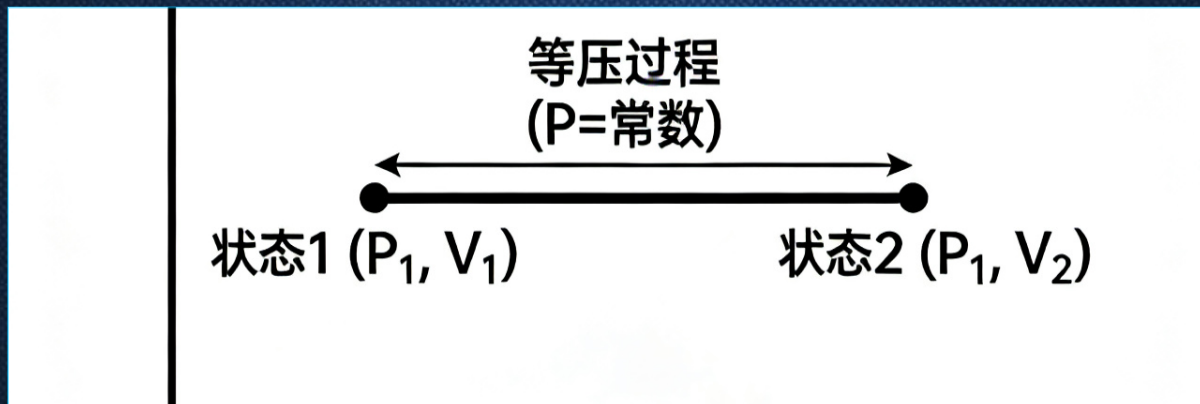
公式应用

热力学第一定律简化为： $\Delta U = Q_v$ 。
其中 Q_v 表示等容过程中的热量变化。

物理意义

系统吸收的热量全部用于增加内能（温度升高）；反之，内能减少全部以热量形式释放。

等压过程



过程特点

压强 P 保持不变。外界对系统做的功 $W = -P\Delta V$ ，体积变化直接决定做功大小。

公式应用

热力学第一定律变形： $\Delta U = Q_P - P\Delta V$ 。其中 Q_P 为等压过程中的热量变化。

物理意义

系统吸收的热量一部分用于增加内能，另一部分转化为对外做的功。

等温过程

压强(P)

等温线

🌡️ 过程特点

温度 T 保持不变。对于理想气体，内能变化 $\Delta U = 0$ 。

📐 公式应用

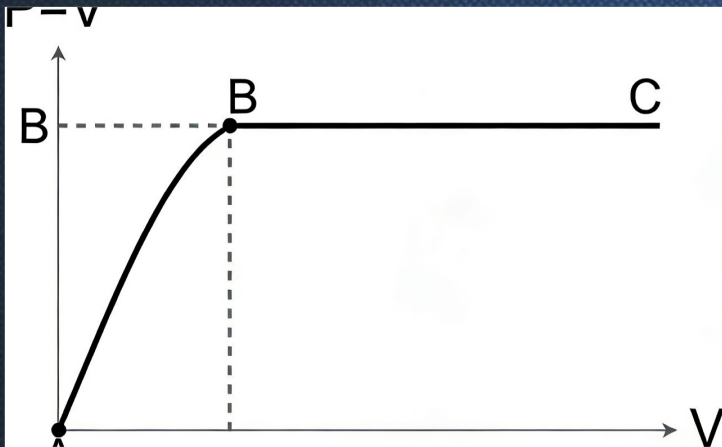
热力学第一定律简化为： $Q_T = -W$ 。
系统吸热全部用于做功。

💧 物理意义

系统吸收的热量全部用于对外做功，
或外界做功全部以热量释放。

典型例题分析：热力学第一定律应用

 P-V 过程示意图



图示：理想气体从 A 等容到 B，再等压到 C 的状态变化过程。

题目条件与求解目标

一定质量理想气体从 A 经等容(B)到等压(C)。已知 $P_B = P_C$, $V_B = V_A$ 。求：

- 内能变化 $\Delta U_{\text{总}}$ 2. 外界做功 $W_{\text{总}}$ 3. 吸收热量 $Q_{\text{总}}$

核心解题思路

1. 内能变化 (状态量)

$\Delta U_{\text{总}} = nC_V(T_C - T_A)$ ，仅与初末温度有关。

2. 外界做功 (过程量)

$W_{AB} = 0$ (等容), $W_{BC} = -P_C(V_C - V_B)$, $W_{\text{总}} = W_{AB} + W_{BC}$ 。

3. 吸收热量 (能量守恒)

利用热力学第一定律: $Q_{\text{总}} = \Delta U_{\text{总}} - W_{\text{总}}$ 。

课程总结与回顾



核心原理与公式

本质是能量守恒定律在热力学中的体现。

数学表达式：

$$\Delta U = Q + W$$



物理量符号规定

- **ΔU (内能变化):** 系统内能增加为正, 减少为负
- **Q (热量):** 系统吸热为正, 放热为负
- **W (功):** 外界对系统做功为正, 反之为负



典型过程应用

- **等容过程:** $W=0$, $\Delta U = Q_v$
- **等压过程:** $W=-P\Delta V$, $\Delta U = Q_p - P\Delta V$
- **等温过程:** $\Delta U=0$, $Q_t = -W$

感谢大家的观看与聆听!